

Se organizó y documentó el código fuente, los insumos y la estructura del proceso en un repositorio institucional, garantizando su adecuada custodia, trazabilidad y disponibilidad para consulta y mantenimiento futuro.

Repositorio del proyecto:

https://github.com/cientificoacc/2026/tree/main/Reportes_Automatizacion_ACC

Documentación de Código:

Reportes de Trámites Catastrales (ACC) - Generación automática 2024-2025
Este proyecto genera, por municipio, un informe en Word (.docx) con:

Tabla 1: Clasificación de radicados por estado (2024 vs 2025) + total general

Tabla 2: Radicados por tipo y quién resuelve, con subtotales jerárquicos (Central / Territorio) + total general

Gráfica 1: Radicados por mes (2024 vs 2025)

Gráfica 2: Radicados por día de la semana (2024 vs 2025)

Tabla 3: Radicados resueltos/en proceso por año y resolución, con subtotales jerárquicos por año y nivel + total general

Las tablas se insertan debajo de los títulos dentro de la plantilla institucional y aplican formato:

Encabezados: fondo azul #2F5496, letra blanca, negrita

Subtotales y Total general: fondo blanco, letra negra, negrita

1. Requisitos

Cuenta de Google (para usar Google Colab)

Archivos de entrada:

Excel: Plantilla_Reporte_TuCatastro.xlsx (contiene hoja CRUDOS) - Ver Carpeta (Inputs) Descargable de reportes en
(<https://tramites.acc.gov.co/#/auth>)

Plantilla Word: Mpio_Informe_tramites_Catastral_ACC.docx - Ver Carpeta (Inputs)

2. Estructura esperada de archivos (en Colab)

En tu sesión de Colab, ubica los archivos en /content/:

/content/

Plantilla_Reporte_TuCatastro.xlsx

Mpio_Informe_tramites_Catastral_ACC.docx

Si cambias el nombre o la ruta, ajusta las variables BASE_EXCEL y PLANTILLA_WORD en el código.

3. Cómo ejecutar en Google Colab (paso a paso)

Abre un Notebook en Colab

Ve a Google Colab y crea un Notebook nuevo.
Sube los archivos de entrada

En el panel izquierdo de Colab, abre Files (Archivos)

Clic en Upload (Subir) y sube:

Plantilla_Reporte_TuCatastro.xlsx

Mpio_Informe_tramites_Catastral_ACC.docx

Pega el código completo en una celda

Copia el script final y pégalo en una celda.

Ejecuta la celda

El código instalará dependencias y generará los reportes.

4. Parámetros clave a revisar

4.1 Rutas y archivos

En el código, asegúrate de tener:

```
BASE_EXCEL = "/content/Plantilla_Reporte_TuCatastro.xlsx"
```

```
PLANTILLA_WORD = "/content/Mpio_Informe_tramites_Catastral_ACC.docx"
```

```
CARPETA_RAIZ = "/content/Reportes_ACC_2024_2025"
```

```
ANIOS = [2024, 2025]
```

4.2 Ejecutar un municipio o todos

Todos los municipios (según NOM_MUN en CRUDOS):

```
generar_sistema_reportes()
```

Un municipio específico:

```
generar_sistema_reportes("GUATAVITA")
```

5. Salida del proceso (dónde quedan los reportes)

Para cada municipio se crea una carpeta:

```
/content/Reportes_ACC_2024_2025/<MUNICIPIO>/
```

```
01_Word/
```

```
<MUNICIPIO>_Informe_Final_ACC_2024_2025.docx
```

```
02_Graficas/
```

```
Radicados_por_mes.png
```

```
Radicados_por_dia.png
```

6. Recomendaciones de calidad de datos

Para evitar errores o resultados vacíos:

Verifica que CRUDOS contenga columnas:

NOM_MUN, RAD_ANO, Numero radicado, Estado, OFICINA DE GESTION, Tipo,

RES_ANO

La columna de fecha de radicación debe contener "fecha" y "rad" en el nombre (por ejemplo: Fecha radicación), ya que el script la detecta automáticamente.

7. Solución de problemas comunes

❌ No se encontró columna de fecha de radicación..."

Revisa el nombre de la columna de fecha en CRUDOS.

Debe incluir las palabras fecha y rad (sin importar mayúsculas/minúsculas).

⚠️ No se encontró el título..."

Revisa que la plantilla Word contenga exactamente (o al menos como substring) los títulos donde se insertan tablas/imágenes:

"Clasificación de los radicados..."

"Radicados por tipo y quien resuelve"

"Radicados por mes"

"Radicados por día de la semana"

"Radicados resueltos desagregados..."

8. Buenas prácticas de uso institucional

Mantén una plantilla Word maestra con el texto institucional aprobado.

Versiona el Excel y la plantilla Word por vigencia (ej. 2024-2025).

Si cambia el criterio de Central vs Territorio, ajusta la regla:

Actualmente: se clasifica como Central si OFICINA DE GESTION contiene "CENTRAL".

9. Créditos institucionales

Desarrollado para la generación automática de reportes municipales de trámites de conservación catastral (ACC) con lineamientos de presentación institucional.